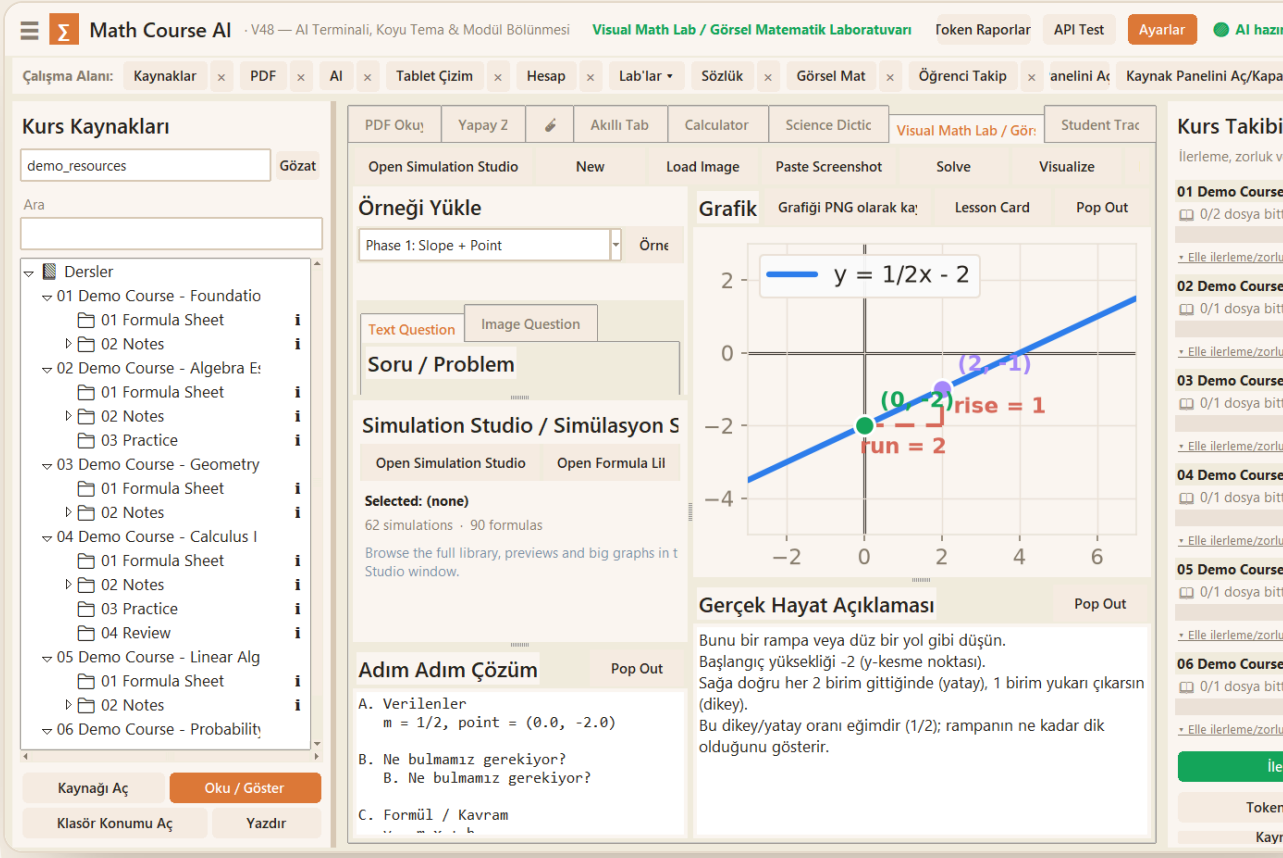
Math Course AI

Matematik kursunu takip ederken ihtiyacın olan her şey — tek pencerede.

PDF'lerini oku ve not al, soruları kendi bankana kırp, aralıklı tekrarla çalış; takıldığında kendi bilgisayarında çalışan yapay zekâya sor.

v1.0.0 · Windows 10/11 (x64) · macOS (Apple Silicon) · Türkçe · English · Açık kaynak · MIT



Kurs takip etmek dağınık bir iş. Math Course AI onu toplar.

	SORUN	MATH COURSE AI NE YAPAR?
01	*“PDF bir yerde, notlar başka yerde, sorular defterde.”*	**Tek pencere, tek veritabanı.** Kaynakların, notların ve soruların bir arada; program kaldığın yeri hatırlar.
02	*“Bugün ne çalışacağımı bilmiyorum.”*	**Bugün panosu** tekrar vakti gelenleri, yanlışlarını ve hiç denemediklerini gösterir; tek tıkla o havuzdan sınav başlar.
03	*“Öğrendiğimi unutuyorum.”*	**Aralıklı tekrar:** doğru bildiğin soru 1 → 3 → 7 → 14 → 30 → 60 gün sonra, yanlış bildiğin hemen geri gelir.
04	*“Takıldığımda soracak kimse yok.”*	**Yerel yapay zekâ öğretmen** (LM Studio) ve adım adım çözüm gösteren **Görsel Matematik Lab**.
05	*“Pratik yapacak soru bulamıyorum.”*	**Yerleşik üreteçler** sınırsız, telifsiz, iki dilli soru üretir; PDF'ten de **Soru Kırp** ile soru alırsın.

Tek uygulama, eksiksiz bir çalışma masası

Hesap açmak, sunucu kurmak gerekmez. Çalışma verilerin kendi bilgisayarında, yerel bir veritabanında durur.

13
çalışma alanı
PDF, yapay zekâ, sınav, lab'lar, sözlük...

5
bilim laboratuvarı
Veri, Fizik, Kimya, DNA, Kuantum

665
konu bilgi notu
yapay zekâ olmadan, anında açılır

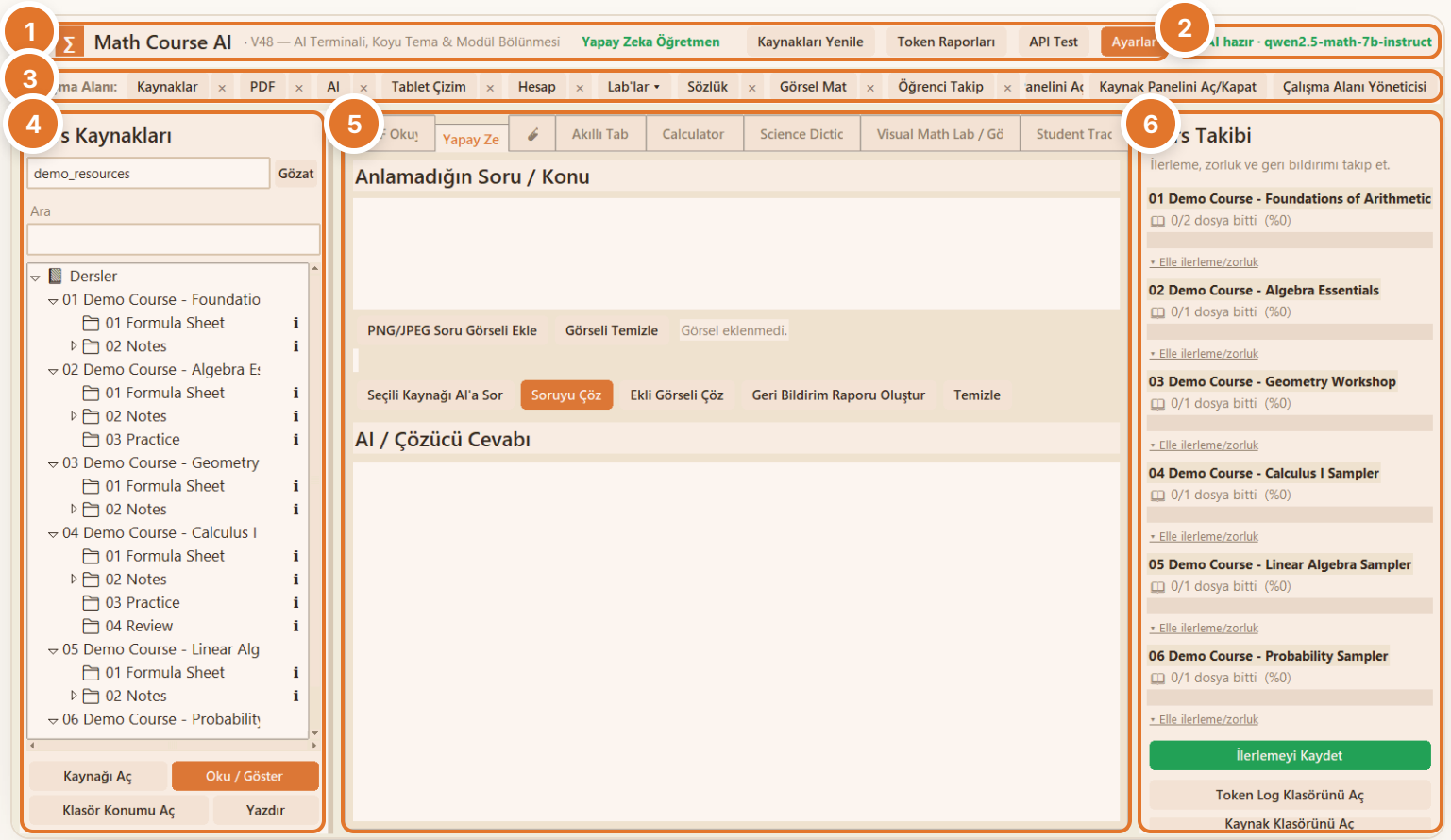
50
gömülü simülasyon
kurs konularının etkileşimli görselleri

90
formül kartı
formülün ne söylediğini gösterir

19
bölümlük kullanma kılavuzu
program içinde, çevrimdışı, TR ve EN

Sayılar elle yazılmadı: hepsi depodaki tools/measure_facts.py ile kaynak koddan ölçüldü.

Ana pencereyi tanıyalım: üç sütun, tek pencere



Bu ve sonraki ekranlar çalışan programdan alınmış gerçek ekran görüntüleridir (sentetik demo kurs kitaplığı, boş öğrenci profili).

1 Üst çubuk
Menü, açık çalışma alanının adı, Kaynakları Yenile, Token Raporları, API Test ve Ayarlar.

2 Yapay zekâ durum ışığı
Yeşil: hazır (modelin adıyla) · sarı: model yüklü değil · kırmızı: kapalı.

3 Çalışma alanı şeridi
Araçlar arasında tek tıkla geçiş; kullanmadığını × ile gizle.

4 Kurs Kaynakları
Kendi kurs klasörünün ağacı, arama ve aç/oku düğmeleri.

5 Çalışma alanı
PDF, yapay zekâ, sınav, lab... seçtiğin araç burada açılır.

6 Kurs Takibi
Her kurs için bitirdiğin dosyalar ve ilerleme yüzdesi.

05 — ÇALIŞMA AKIŞI

Tipik bir çalışma: beş adım

Program bir kursu baştan sona takip etmen için kurgulandı: oku → biriktir → tekrar et → ölç.

1

Kaynaklarını ekle

Kurs PDF'lerini Resources klasörüne koy ya da Gözat ile kendi klasörünü seç.

Kurs Kaynakları

→

2

Oku ve not al

PDF'i aç; kalemle çiz, işaretle, yaz. Kaldığın sayfa hatırlanır.

PDF Okuyucu

→

3

Soruyu bankana al

Soru Kırp ile soruyu dikdörtgenle seç; kurs, konu ve zorlukla kaydolur.

PDF Okuyucu → Kırp

→

4

Pratik yap

Sınav başlat; aralıklı tekrar neyin ne zaman döneceğini planlar.

Öğrenci Takip → Sınav

→

5

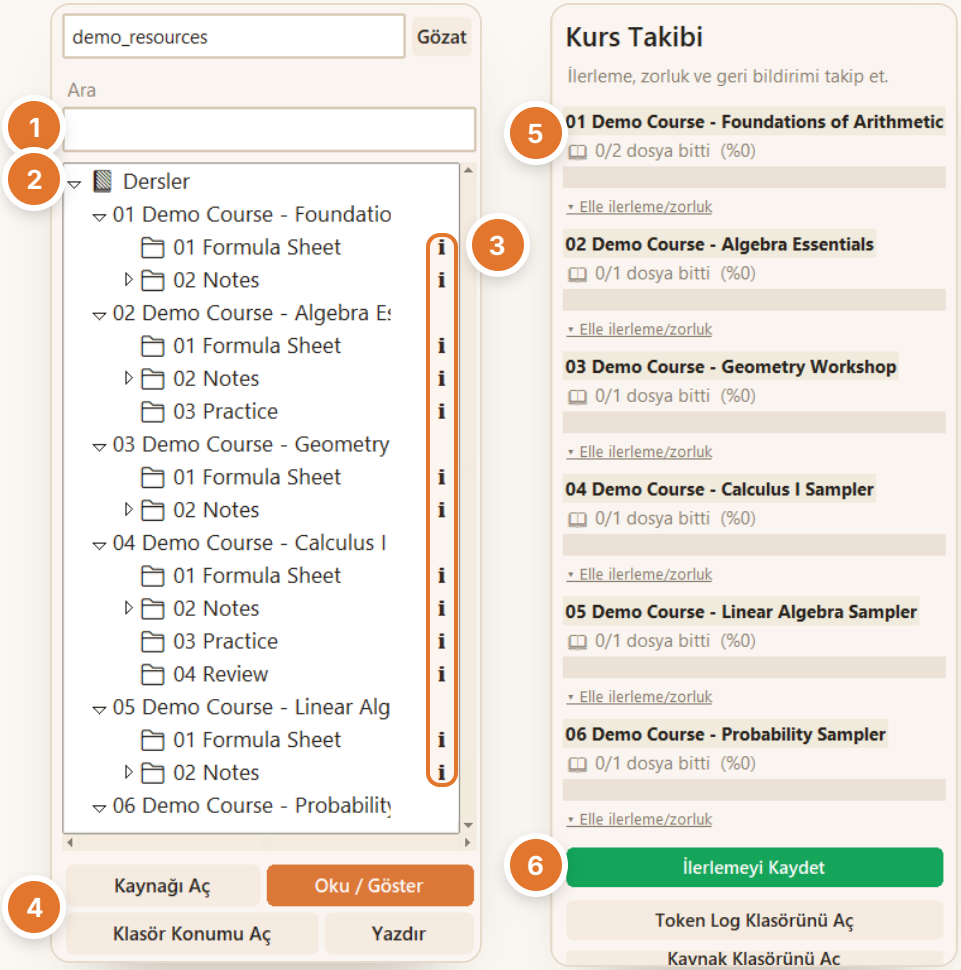
İlerlemeni gör

Bugün panosu, istatistikler ve yazdırılabilir haftalık özet.

Öğrenci Takip → Bugün

Takıldığında hep yanında: Yapay zekâ öğretmen · Görsel Matematik · Sözlük · Hesap makinesi · Çizim tahtası · Konu bilgisi

Kendi kurs klasörün, düzenli bir ağaç olarak



1 Arama

Yazdıkça ağaç süzülür; büyük bir kursta bile konunu hemen bulursun.

2 Ders ağacı

Her şey iki kök altında: Dersler ve Soru Bankaları. Bitirdiğin dosyanın kutucuğunu işaretle; PDF açınca otomatik “Okunuyor” olur.

3 Konu bilgisi (i)

665 konu için yapay zekâsız, anında açıklama: günlük hayattan benzetme → nedir → ne işe yarar → varsa tarihçe.

4 Aç · Oku/Göster · Yazdır

Seçili dosyayı programda aç, klasörünü göster ya da yazdır.

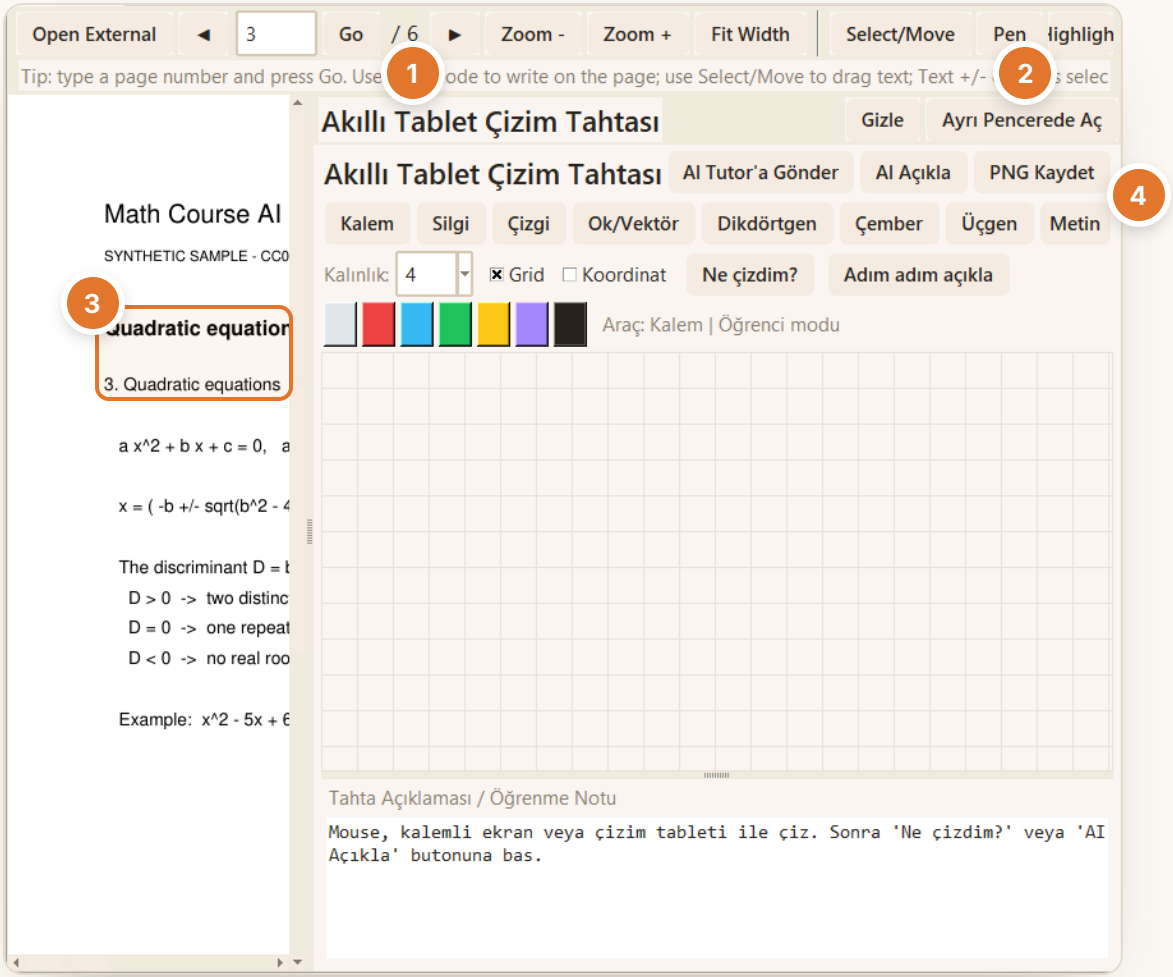
5 Kurs Takibi

Her kurs için kaç dosyayı bitirdiğin ve yüzde ilerleme; istersen elle ilerleme ve zorluk notu.

6 İlerlemeyi Kaydet

Program son PDF'ini, sayfasını ve yakınlaştırmayı da hatırlar.

Oku, not al, soruyu kırp



1 Gezinme ve yakınlaştırma

Sayfaya git, ileri/geri, yakınlaştır, Genişliğe Sığdır.

2 Not araçları

Kalem, işaretleyici, metin ve silgi. Notlar ayrı bir dosyaya yazılır — orijinal PDF hiç değişmez.

3 Soru Kırp

Sorunun etrafına dikdörtgen çiz: yüksek çözünürlükte kesilir; kurs, konu, zorluk ve şıklarla bankana girer. Kaynak PDF ve sayfa no otomatik saklanır.

4 Yanında çizim tahtası

Çözümü sayfanın yanında çiz; istersen gizle ya da ayrı pencerede aç.

İşaretli PDF'i dışa aktarabilir, yazdırabilir ya da paylaşabilirsin.

Takıldığında sor — yapay zekâ kendi bilgisayarında



AI hazır · qwen2.5-math-7b-instruct

Üst çubuktaki durum ışığı her 30 saniyede bir gerçekten yoklanır; tıklayınca bağlantı testi açılır.

- **Varsayılan sağlayıcı yereldir:** LM Studio kendi bilgisayarında çalışır, modele yalnızca senin seçtiğin metin ve bağlam gider.
- **İsteğe bağlı:** yapay zekâ olmadan da PDF, notlar, soru bankası, sınavlar, lab'lar ve sözlük tam çalışır.

1. **Sorunu yaz**
   Anlamadığın soruyu ya da konuyu yaz.
2. **Görsel ekle**
   Sorunun fotoğrafı ya da ekran görüntüsü: önce OCR denenir, gerekirse görsel modele gider.
3. **Soruyu Çöz**
   Yanıt alttaki “AI / Çözücü Cevabı” alanına gelir.
4. **Seçili kaynağı sor**
   Ağaçta seçtiğin dosya hakkında soru sor.
5. **Geri bildirim raporu**
   Soru, cevap ve kurs ilerlemesini sonraki adımlarla birlikte rapora döker.
6. **Model profilleri**
   Matematik, görsel, kimya… her iş ona uygun modele yönlendirilir; bir model silinirse özellik bozulmaz, yalnızca kalite düşer.

09 — AI TERMİNALİ

Kod yazdır — sen onaylamadan hiçbir şey çalışmaz

Ayarlar → AI Terminali: sympy çözümleri, matplotlib grafikleri ve küçük yardımcı betikler için.

SAĞLAYICI

İki sağlayıcı

Yerel LM Studio varsayılandır. **NVIDIA NIM** isteğe bağlıdır: yalnızca o oturumda seçip onay penceresini kabul edersen kullanılır; istekler NVIDIA tarafında loglanır ve pencere bunu açıkça yazar.

GÜVENLİK

Onay kapısı

Yapay zekânın yazdığı kodun tamamı ayrı bir pencerede gösterilir; sen onaylamadan hiçbir şey çalışmaz. Bu sürümde kod çalıştırma **varsayılan olarak kapalıdır**.

HAFIZA

Çalışma tutanağı

Biten her iş kalıcı, aranabilir bir kayda geçer: soru, yanıt, model, süre — çalıştırıldıysa kod ve çıktısı. Metne aktar ya da panoya kopyala.

FARKINDALIK

Token defteri

Hangi model ne kadar çalıştı: bugün, 7 gün, 30 gün; modele, sağlayıcıya ve güne göre. İstek metni saklanmaz, yalnızca sayaçlar. CSV'ye aktarılır.

Kısayollar: `Ctrl+Enter` gönder `Ctrl+L` temizle `Esc` durdur

API anahtarı yalnızca bu programın kendi Windows Kimlik Bilgisi kaydında tutulur; ekranda son 4 karakteri görünür.

“Bugün ne çalışayım?” sorusunun on saniyelik cevabı

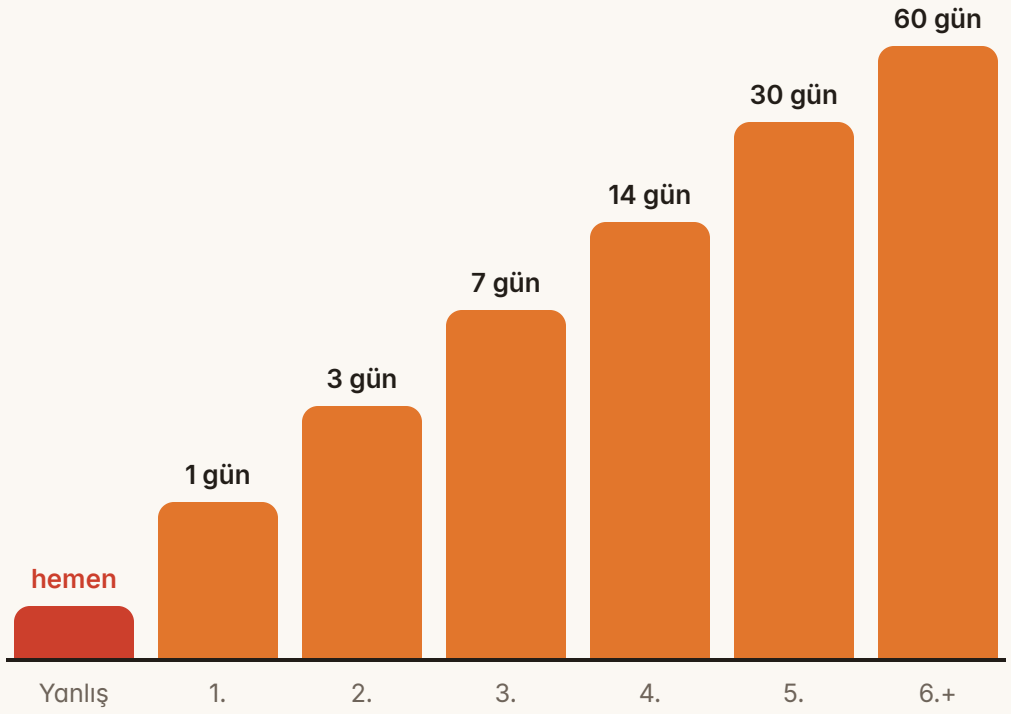


Görüntü boş bir demo profilinden: veri yokken pano tahmin üretmez, bunu açıkça söyler.

1. **Altı alt sekme**
   Bugün · Öğrenci · Soru Bankası · Soru Paketleri · Sınav · İstatistik
2. **Dört kart**
   Tekrar vakti gelenler, yanlışlar, denenmemişler ve doğruluk oranı.
3. **Tek tıkla sınav**
   Kartın düğmesi o havuzdan hemen sınav başlatır.
4. **Bu Hafta önerileri**
   Verinden en fazla 3 gerekçeli öneri; kural tabanlı, yapay zekâ kullanılmaz. Örn. “Türev — son 12 denemede %41,7 doğruluk”.
5. **Zayıf konular & ilerleme**
   Önce neyi çalışman gerektiği ve her kursun çözüm durumu.

Soru bankası, sınav ve aralıklı tekrar

Bir soru ne zaman geri gelir?



Alt eksen: üst üste doğru cevap sayısı. Tarih her sorunun kendi deneme geçmişinden hesaplanır; Bugün panosu ve “Tekrar Vakti” havuzu bu kuyruğu okur.

- **Soru ekle:** elle, toplu yapıştır (soru = cevap), CSV ya da PDF'ten Soru Kırp ile.
- **Havuz seç:** Hepsi · Çözülmedi · Yanlış · Tekrar · Tekrar Vakti.
- **Şıklı sorular** otomatik puanlanır. **Açık uçlularda** sympy eşdeğerliği tanır (0,5 = 1/2, 2x+2x = 4x) ve EŞLEŞTİ / EŞDEĞER / FARKLI önerir — son karar senin.
- **Süreli mod:** geri sayım işler, son dakika kırmızıdır; süre bitince sınav kendini kapatır.
- **Karalama alanı:** her sorunun altında fare ya da kalemle çalış.
- **Sınav dökümü:** sonra satıra çift tıkla — ne yazdın, doğrusu neydi, ne kadar sürdü, soru soru.

Sınırsız soru, paylaşılabilir paketler, haftalık rapor

SORU PAKETLERİ

Yerleşik soru üreteçleri

Pre-Algebra, Cebir, Geometri, Lineer Cebir ve Calculus: soruyu ve kesin cevabını üretir. Sınırsız, telifsiz, Türkçe ve İngilizce.

PAYLAŞIM

.mcpack ile paylaş

Filtrelediğin soruları lisans ve atıfla tek dosyaya aktar; Soru Kırp ile aldığın görselli sorular da taşınır. Arkadaşın tek tıkla içe aktarır.

RAPOR

Haftalık özet raporu

Tarayıcıda tek sayfa: çalışma günleri, çözülen soru, doğruluğun geçen haftaya göre değişimi, zayıf konular, biten sınavlar. Renkli ya da gri A4 PDF olarak kaydedilir.

ÖLÇÜM

İstatistik

Genel doğruluk, konu bazında ustalık tablosu, zayıf konular ve sınav puanı eğilimi. Veri yoksa boş grafik çizilmez — “bu hafta veri yok” der.

Pre-Algebra
aritmetik, kesirler, yüzdeler, oranlar

Cebir
denklemler, ikinci derece, sistemler, üsler

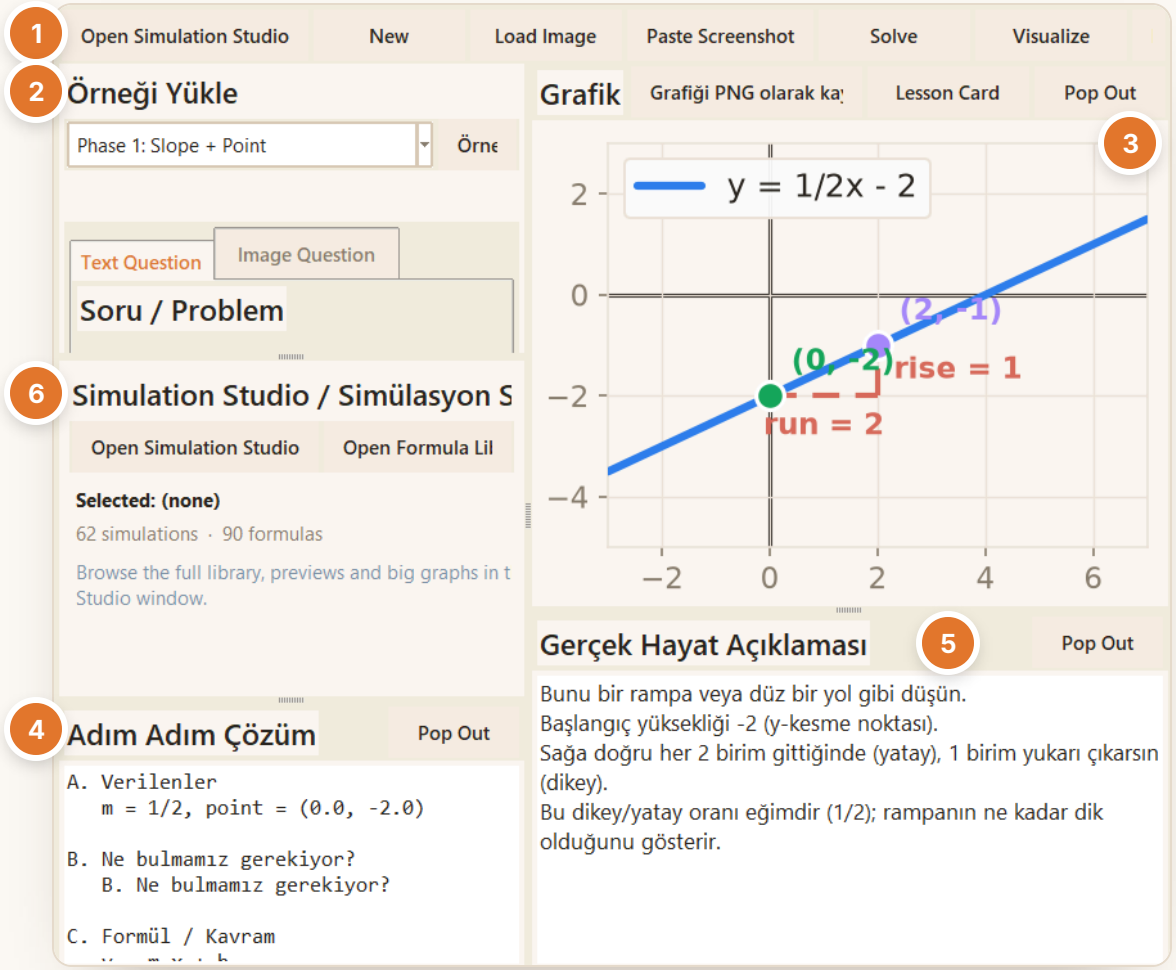
Geometri
alan/çevre, Pisagor, çember

Lineer Cebir
determinant, matrisler, iç çarpım

Calculus
eğim, türev

Telif kuralı: telifli soru bankaları programa gömülmez. Lisansı belirtilmeyen harici paket UNKNOWN olarak işaretlenir ve içe aktarmadan önce uyarı verilir; paketteki dosya yolları doğrulanır.

Cevabı değil, yolu gör



1 Araç çubuğu
Yeni soru, görsel yükle, ekran görüntüsü yapıştır, Çöz, Görselleştir.

2 Hazır örnekler
Bir örnek seç (ör. eğim + nokta) ya da kendi sorunu yaz / görsel ekle.

3 Grafik
matplotlib grafiği; PNG kaydet, ders kartı üret, ayrı pencerede aç.

4 Adım adım çözüm
sympy ile: ne verildi → ne isteniyor → formül → işlem.

5 Gerçek hayat açıklaması
Konu günlük bir benzetmeyle anlatılır: eğim = rampanın dikliği.

6 Simülasyon Stüdyosu
50 gömülü etkileşimli simülasyon ve 90 formül kartı; kurs klasöründen üretilenler de listeye eklenir.

Beş bilim laboratuvarı — ortak fikir: konuyu matematiğe çevirmek



1 Beş lab, tek sekmede
Veri · Fizik · Kimya · DNA · Kuantum iç sekmeleri.

2 Olayı seç
Ör. atış hareketi; varsayılan değerleri yükle.

3 Matematiğe Dönüştür
Olay denkleme, vektöre, fonksiyona ya da diferansiyel denkleme çevrilir.

4 Parametreler
Her satıra anahtar=değer yaz (v0=20, theta=45…).

Veri Lab'ı
Görüntü, metin, ses ve video verisini vektör, matris, tensör, frekans ve gömmelere çevirir.

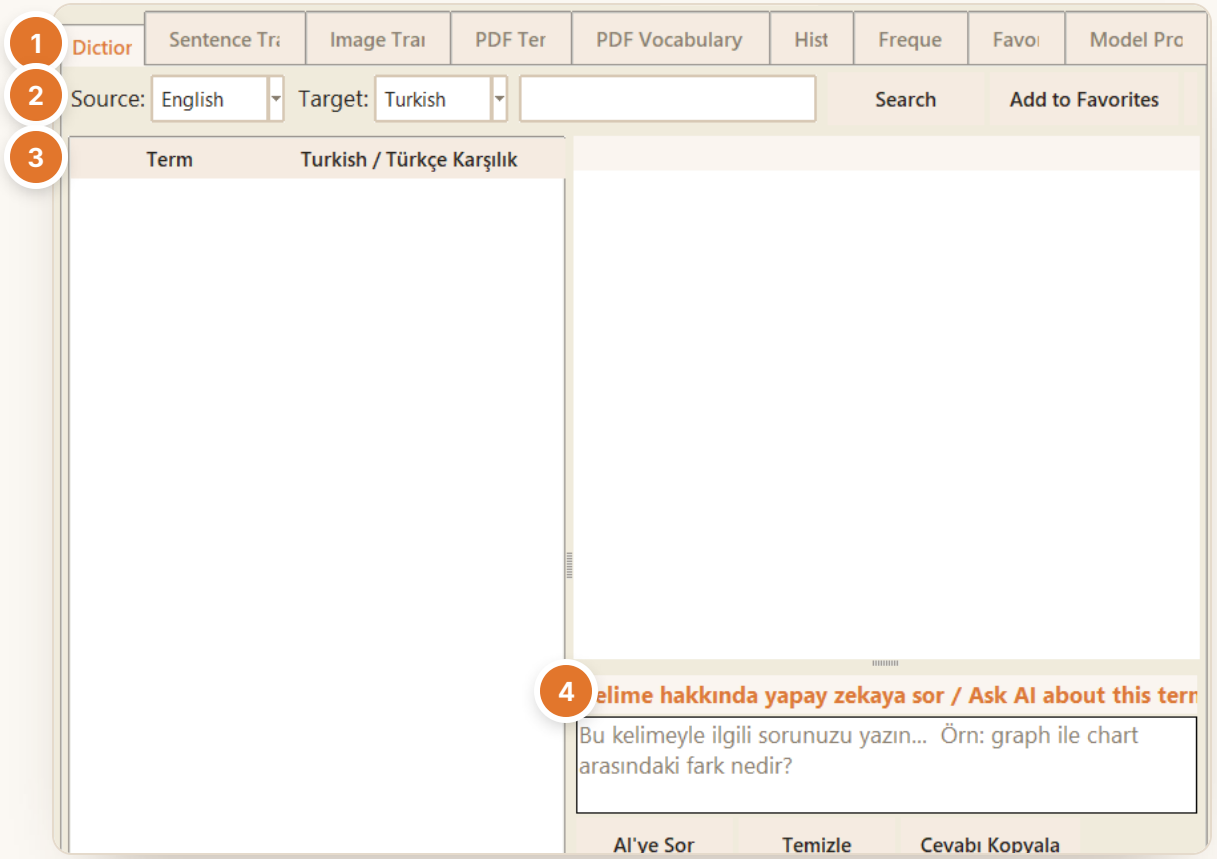
Fizik Lab'ı
Hareket, Newton, atış, harmonik hareket, dalgalar, elektrik alanı.

Kimya Lab'ı
İdeal gaz, hız yasası, pH, bozunma, difüzyon, tamponlar; periyodik tablo, mol ve stokiyometri.

DNA Lab'ı
DNA ↔ matematik: dizi, vektör, k-mer, bilgi; kodon tablosu; dijital veri → DNA.

Kuantum
Kübit, kapılar, ölçüm, dolanıklık (Bell), QFT, Grover — vektör ve matris diliyle.

Dil & Bilim Sözlüğü: İngilizce bir kursta kelime engeline takılma



1. **Dokuz alt sekme**
   Sözlük, cümle ve görsel çeviri, PDF terimleri, PDF kelime tarayıcı, geçmiş, sıklık, favoriler, model profilleri.
2. **Kaynak → hedef dil**
   İngilizce ↔ Türkçe ara; beğendiğini favorilere ekle.
3. **Terim listesi**
   Terim ve karşılığı; seçince ayrıntısı yanda açılır.
4. **Kelimeyi yapay zekâya sor**
   “graph ile chart arasındaki fark nedir?” — bir kelimenin matematikteki anlamını sor.

- **PDF kelime tarayıcı:** bütün bir PDF'teki yabancı kelimeleri tek seferde çıkarır.
- **Görsel/OCR çeviri:** ekran görüntüsündeki metni okur ve çevirir.

Bilimsel hesap makinesi ve tablet çizim tahtası





1. **Tuş takımı** — Kesir duyarlı (3/4 + 2/5 → tam kesir); sqrt, log, sin…
2. **RAD / DEG · Açıkla** — Açı birimini seç; sonucu açıklat.
3. **Geçmiş & eğitim notu** — Her hesap kaydedilir; kullanım ipuçları yanda.
4. **Yapay zekâya sor** — “200'e %15 KDV ekle”, “x²−5x+6=0 çöz”.

5. **Çizim araçları** — Kalem, silgi, çizgi, ok, dikdörtgen, çember, üçgen, metin; ızgara ve koordinat.
6. **Ne çizdim? · Adım adım açıkla** — Çizimin görsel modele gider ve yorumlanır: çözümünü kontrol ettir.
7. **Gönder · Kaydet** — AI öğretmene gönder ya da PNG olarak kaydet. Fare, kalemli ekran ya da çizim tableti.

Programı kendi çalışma düzenine göre ayarla



Çalışma alanı şeridi: kullanmadığın alanı × ile gizle; Çalışma Alanı Yöneticisi'nden 13 alanın hepsini tek listeden yönet.

Türkçe / English

Arayüz, kılavuz ve yapay zekâya giden sistem talimatı seçtiğin dile geçer.

Koyu tema

Gece çalışması için sıcak bir koyu palet (yeniden başlatınca uygulanır). PDF sayfaları kâğıt gibi açık kalır.

X Düzeni

Klasik, ayna ya da iki bağımsız PDF penceresi: dersle çözümü yan yana aç.

Açılış ekranı

Son oturumdan devam et (son PDF sayfası ve yakınlaştırma dâhil) ya da doğrudan Bugün panosuyla aç.

Kullanma kılavuzu

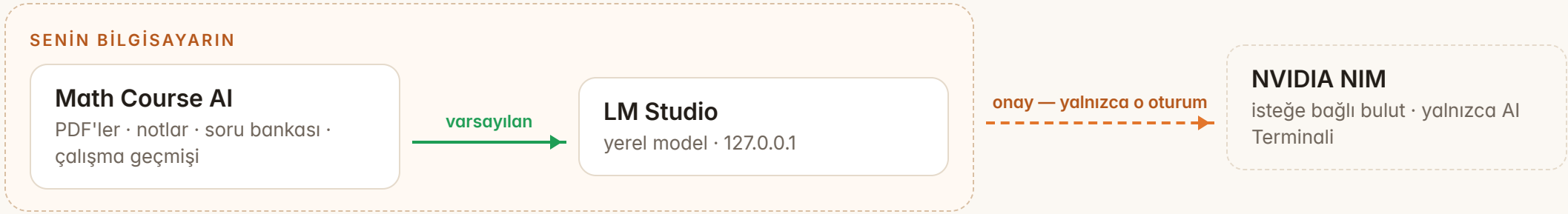
Ayarlar → Kullanma Kılavuzu: 19 bölüm, program içinde, Türkçe ve İngilizce.

Hafif açılış

Paneller ilk kullanıldıklarında kurulur; hiç açmadığın lab programı yavaşlatmaz.

Varsayılan yerel — bulut yalnızca senin onayınla

Ayrıntılar depodaki PRIVACY.md ve AI_TRANSPARENCY.md dosyalarında.



VARSAYILAN OLARAK

- Yapay zekâ **yereldir**: LM Studio kendi bilgisayarında çalışır.
- Çalışma verilerin (öğrenci, cevaplar, süreler, notlar) yerel bir SQLite veritabanında durur — Windows'ta `%APPDATA%\MathCourseAI`.
- Hesap, giriş ya da sunucu yok. Telemetri, analitik ve güncelleme kontrolü yok.
- Kurs içeriği dağıtılmaz: kendi materyalini sen getirirsin.

BİLMEN GEREKENLER

- Bulut sağlayıcı (NVIDIA NIM) **isteğe bağlıdır**: yalnızca AI Terminali'nde o oturumda seçip onay verirsen kullanılır. O zaman istemin ve son 12 tur NVIDIA'ya gider ve orada loglanır.
- Yapay zekânın yazdığı kod sen onaylamadan çalışmaz; bu sürümde kod çalıştırma varsayılan olarak kapalıdır.
- Bir öğrenciyi silmek, sınav cevapları dâhil ona ait tüm kayıtları siler.
- Yapay zekâ cevapları yanlış olabilir — her zaman kontrol et.

Üç adımda çalışmaya başla

1 · İndir ve çalıştır

Windows 10/11 (x64): Math Course AI-Windows.zip → bir klasöre çıkar → *Math Course AI.exe*.

macOS (Apple Silicon): Math Course AI-macOS.zip → çıkar → ilk açılışta sağ tık → *Aç* (notarize edilmemiştir).

İndirme: github.com/Azizsekerdil/math-course-ai/releases (v1.0.0)

Kaynaktan: Python 3.11 · `pip install -r requirements.txt` · `python Math_Course_AI.pyw`

2 · İlk 10 dakika

① Kurs PDF'lerini *Resources* klasörüne koy ya da Gözat ile seç.
② Ağaçta bir PDF'e çift tıkla.
③ Soru Kırp ile bir soruyu bankana al.
④ Öğrenci Takip → Sınav ile başla.

PDF'in yok mu? Soru Paketleri'nden yerleşik bir üreteci içe aktar ve hemen çalış.

3 · Yapay zekâyı aç (isteğe bağlı)

① lmstudio.ai'den LM Studio'yu kur.
② Bir model indir (ör. qwen2.5-math-7b-instruct).
③ LM Studio'da sunucuyu başlat: `127.0.0.1:1234`
④ Ayarlar → model profilleri ya da "Yüklü Modelleri Otomatik Algıla".

Üst çubuktaki ışık yeşile döner.

Takılırsan: Ayarlar → Kullanma Kılavuzu (19 bölüm) içindeki **Sorun Giderme** bölümü · **Hakkında** penceresi sürümü ve kısayolları gösterir.

Σ

Math Course AI

Oku · Not al · Soruları biriktir · Tekrar et · Takıldığında sor — hepsi tek pencerede, yapay zekâ varsayılan olarak kendi bilgisayarında.

github.com/Azizsekerdil/math-course-ai | v1.0.0 · V48 | Kaynak kod: MIT | Beta · kişisel proje

Kimin için?

Bir matematik kursunu kendi başına takip eden, sınava hazırlanan ya da konularını düzenli tekrar etmek isteyen herkes.

Ne gerekir?

Windows 10/11 ya da Apple Silicon Mac ve kendi kurs PDF'lerin — ya da yerleşik soru üreteçleri.

Ne değildir?

Not veren ya da sertifika veren bir sistem değildir; kurs içeriği dağıtmaz. Yapay zekâ cevaplarını kontrol et.